
SUB-ARU MISSION

福井県立高志高等学校 物理部

事前プレゼン

発表者 多田 優仁、佐々木 康成、森下 優斗、原 誠仁

14 Sep, 2024

目次

CONTENT 01 ミッション概要

親機、子機、地上間の
通信技術の確立
情報のリアルタイム可視化

CONTENT 01 ミッション概要

* ミッションの目標

子機、親機、地上の双方向通信を確立する

リアルタイムかつ高速に通信

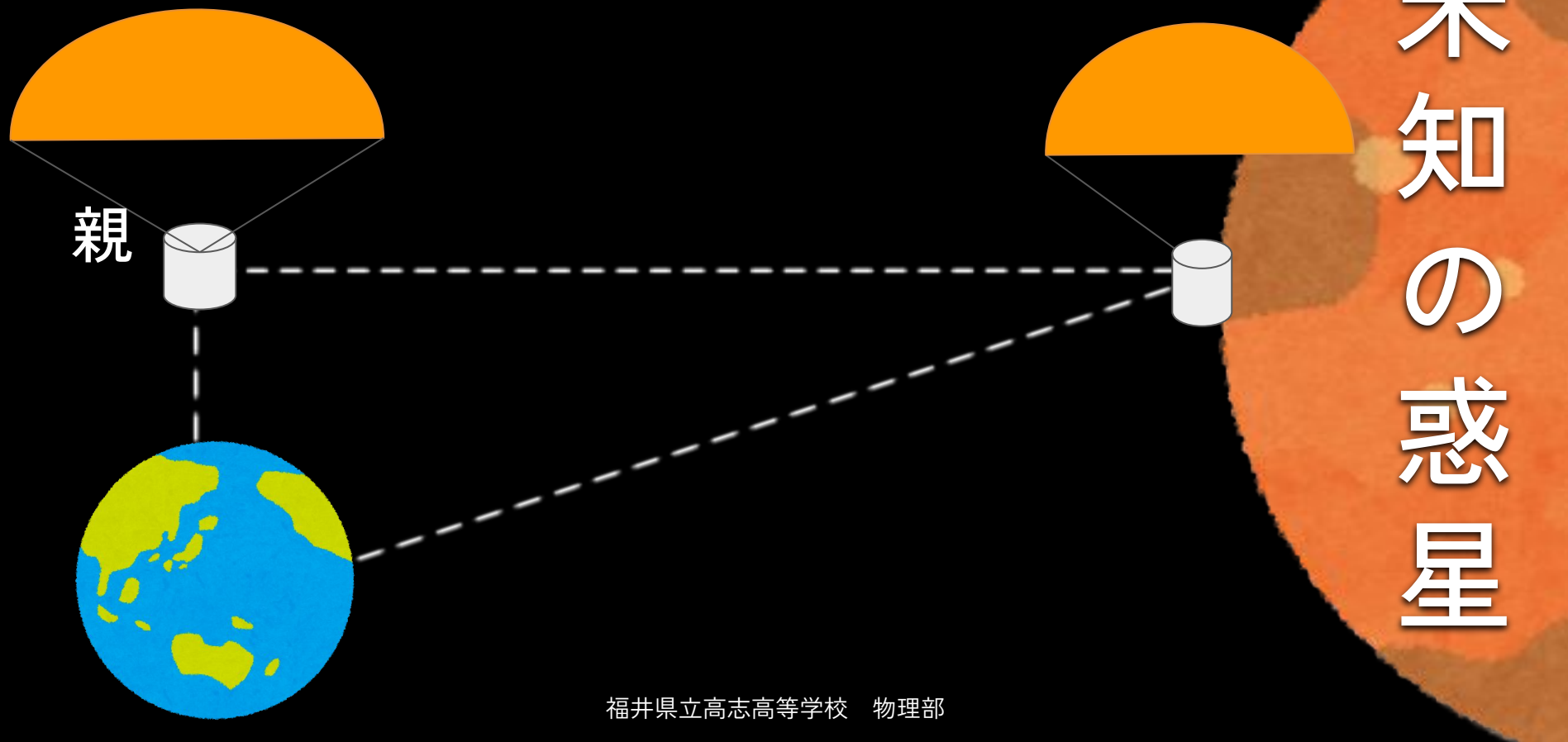
テレメトリデータの可視化

CONTENT 01 ミッション概要

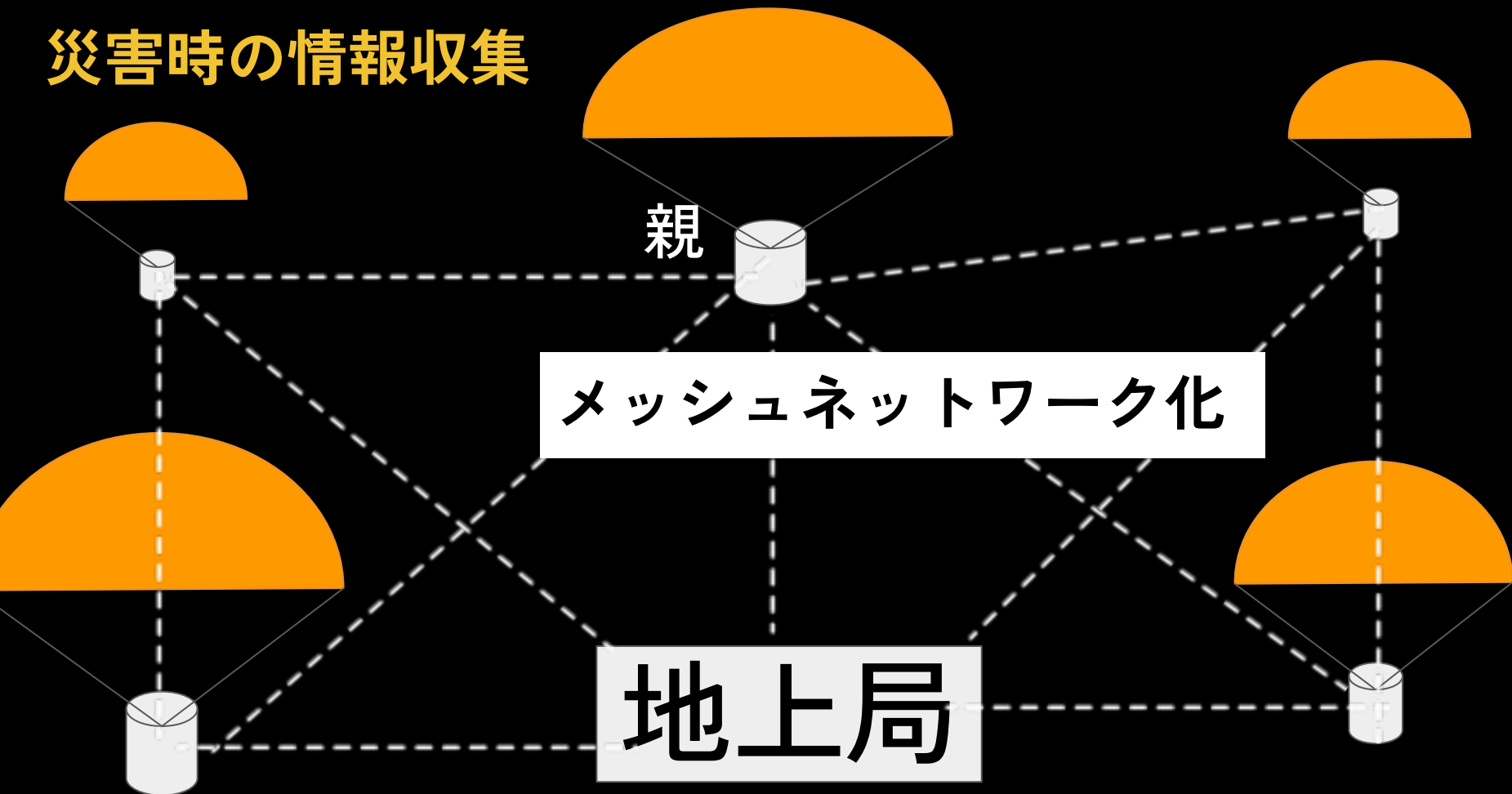
* ミッションの意義

- 1 回収不可能なミッションにおいて通信は必須
- 2 容量の大きなデータを送りやすい
- 3 誰が見てもわかりやすく可視化できる

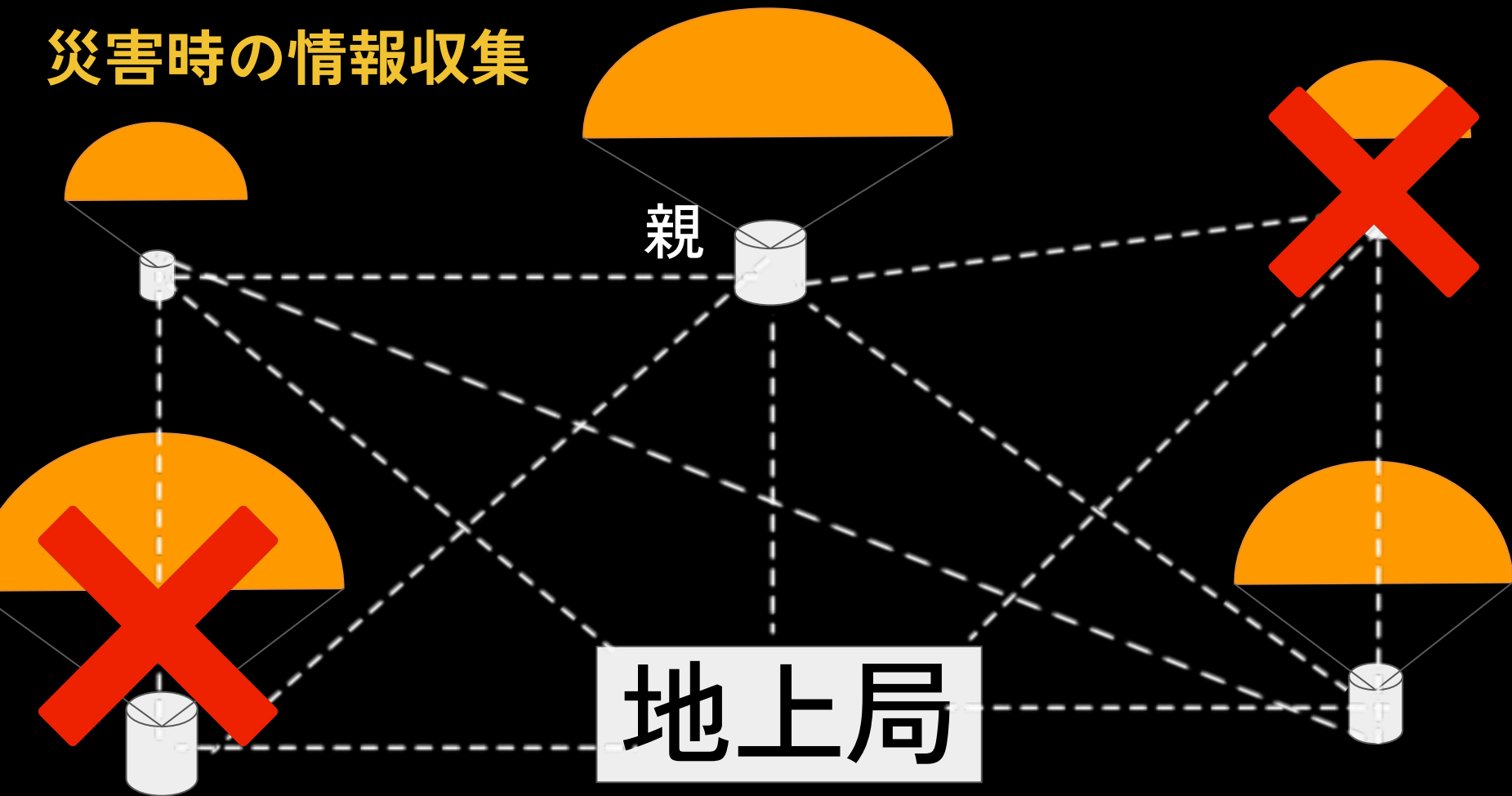
宇宙において



災害時の情報収集



災害時の情報収集



情報をリアルタイムにグラフ化することによって...

1 傾向、異常値の発見が早急にできる

2 複雑なデータでも理解しやすい

3 手順の統一化、効率化ができる

→原因分析、状況に応じた対応が取りやすい

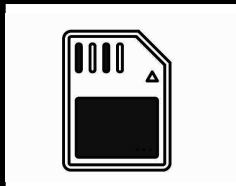
CONTENT 01 今回のミッション

01



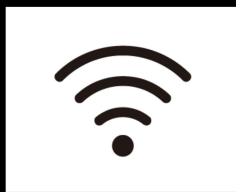
子機と親機の分離機構

02



データの取得/保存

03



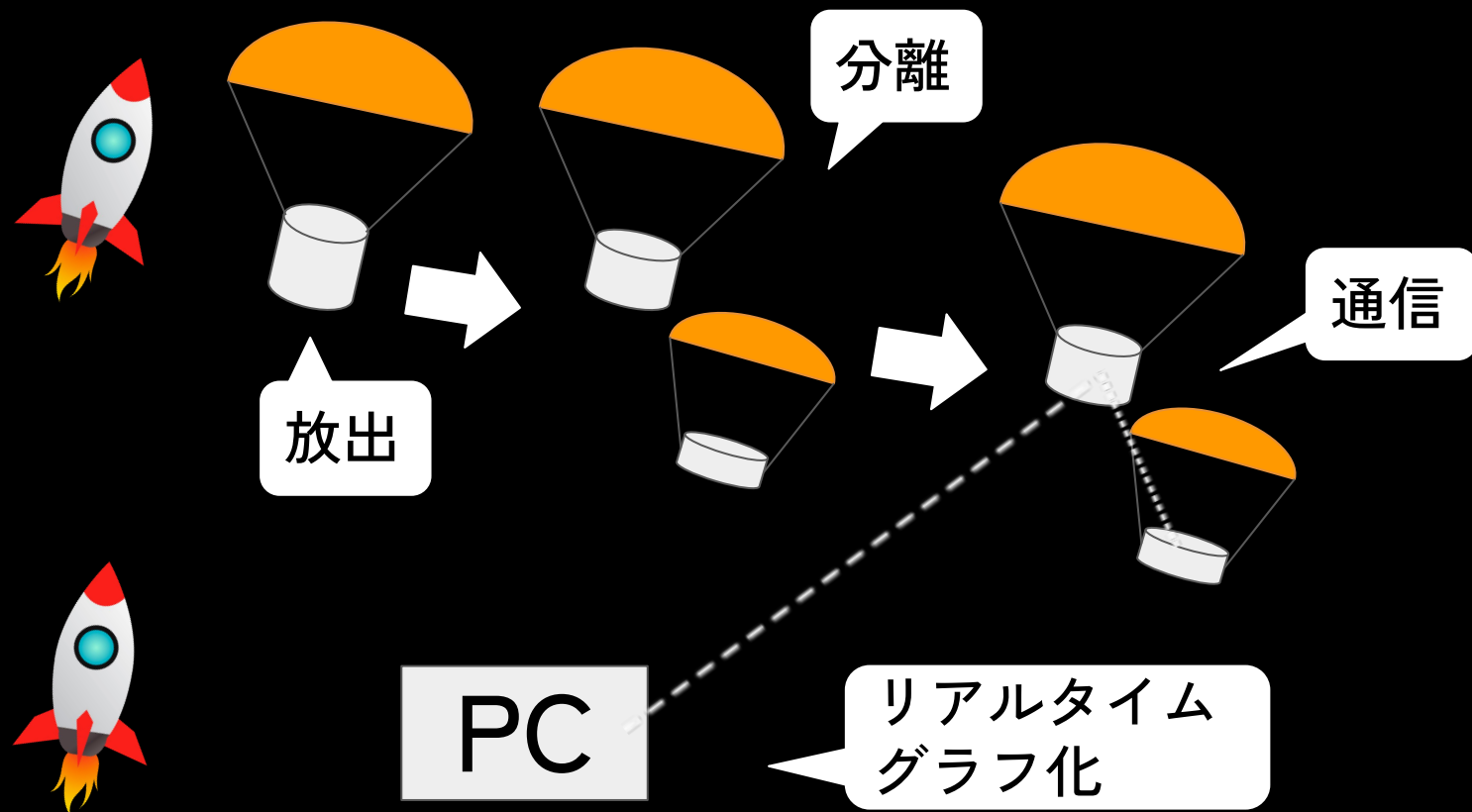
子機 $\leftrightarrow$ 親機 $\leftrightarrow$ 地上の通信

04



テレメトリのDB化/視覚化

CONTENT 01 動作内容



CONTENT 缶サットの名称

Sub-arū 計画



CONTENT 缶サットの名称

スバル 計画



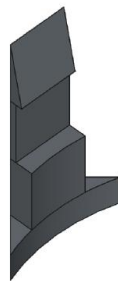
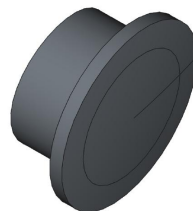
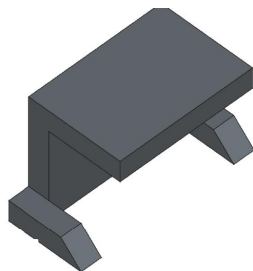
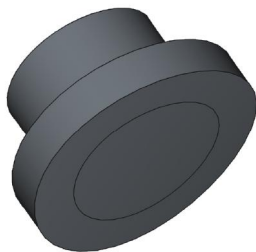
機体 すばる君

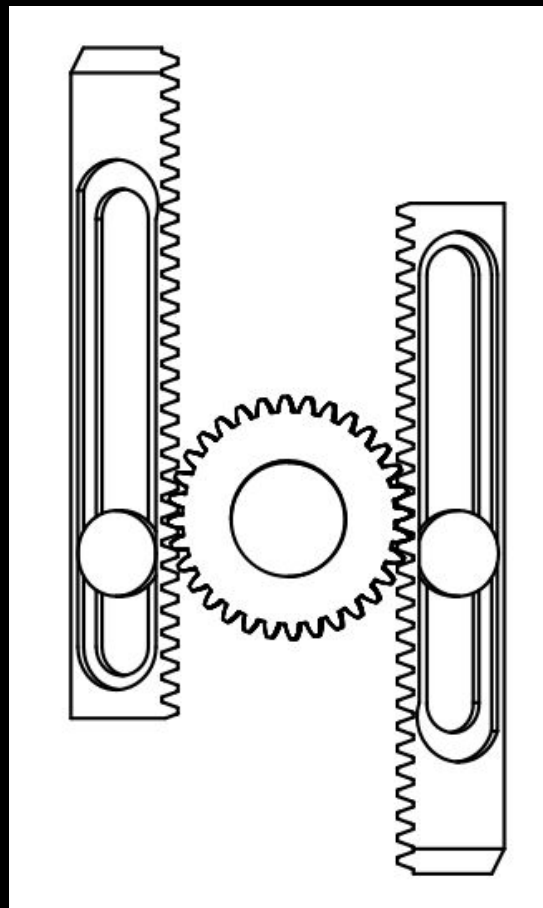
親機 すばるマザー

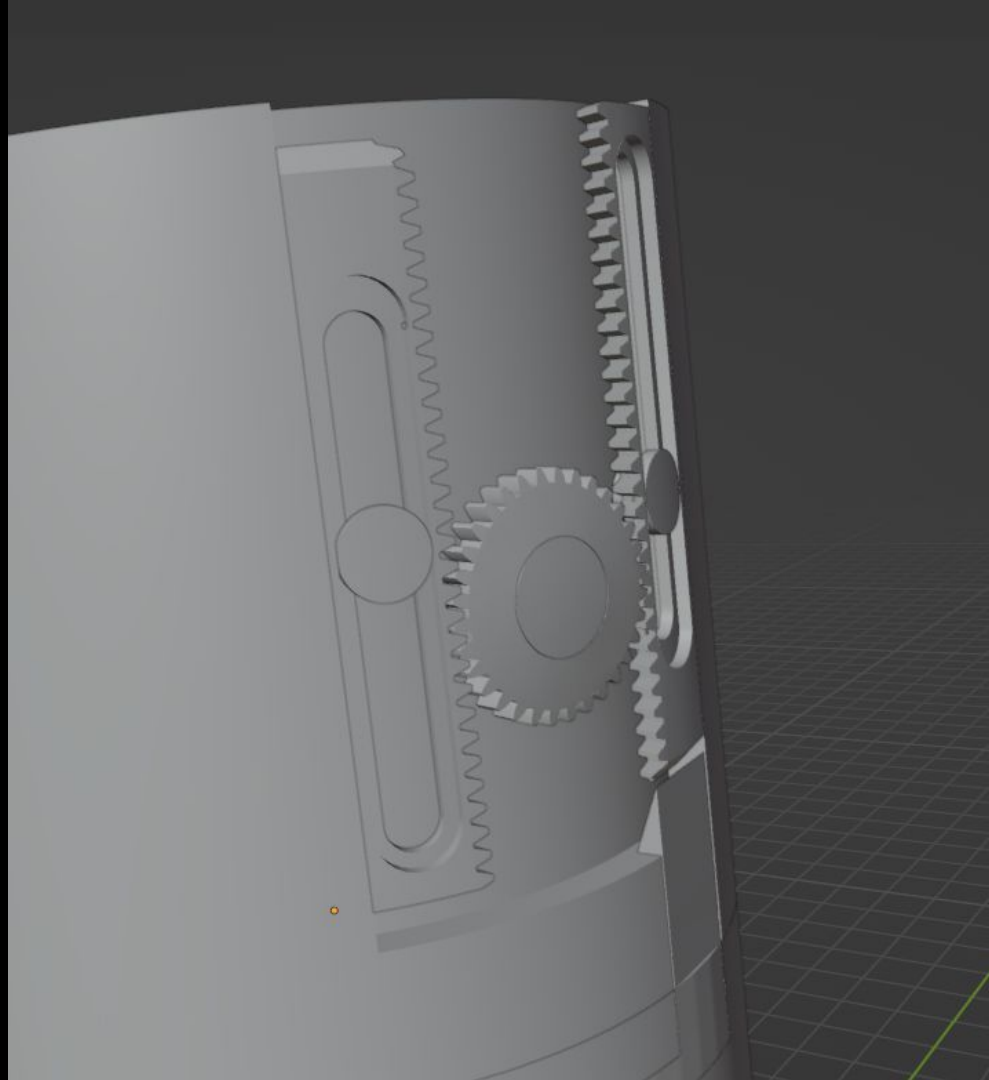
子機 すばるキッズ



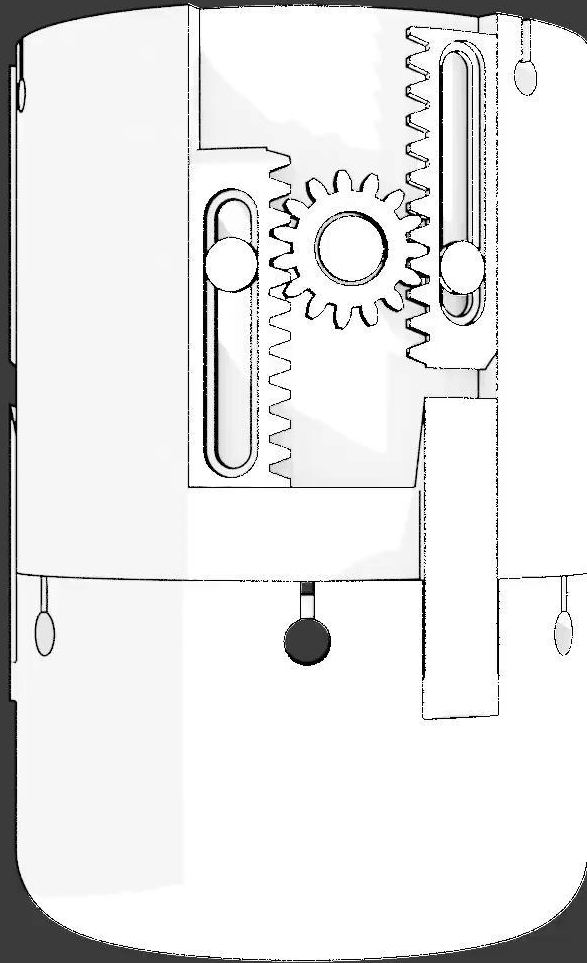
01 子機、親機の分離機構













02 HKデータの取得とSDへの保存

*今回収集するテレメトリについて

HKデータ(House Keeping data)

すばる君の機能性、健全性をモニタ

- ・ 通信強度
- ・ 加速度
- ・ 角速度
- ・ 地磁気
- ・ 高度
- ・ 位置

ミッションデータ

すばる君が収集するデータ

- ・ 気温
- ・ 湿度



02 データの取得とSDカードへの保存

すばる君の機能性や健全性をモニタ

- ・ 通信強度
- ・ 加速度
- ・ 角速度
- ・ 地磁気
- ・ 高度
- ・ 位置
- ・ 気温
- ・ 湿度

を取得



02 HKデータの取得とSDへの保存

親機と子機を載せる

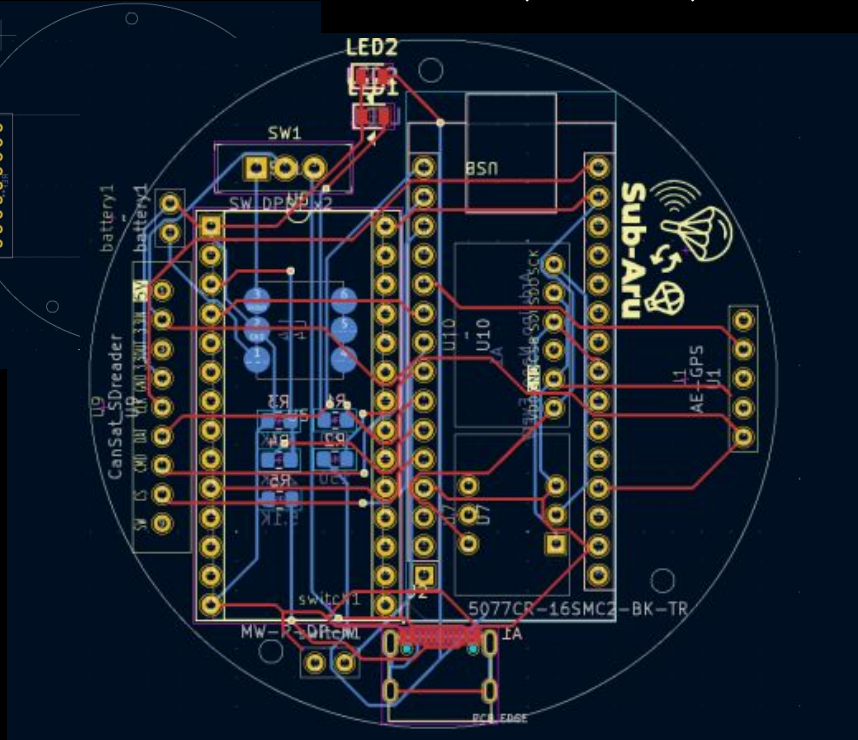


省スペース化が必須



プリント基板の設計

すばるマザー（親機）



マイコン

(Arduino Nano Every)

無線モジュール(TWELITE

9軸IMU

気圧湿度温度計

GPS LED

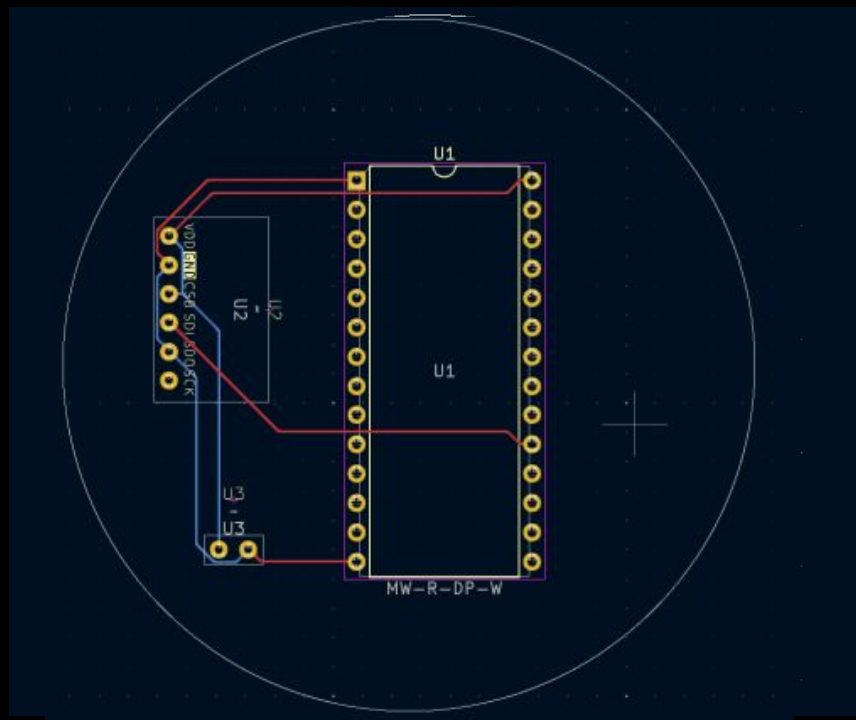
SDカード

分離検知スイッチ

9V電源

*本体の構造

すばるキッズ（子機）

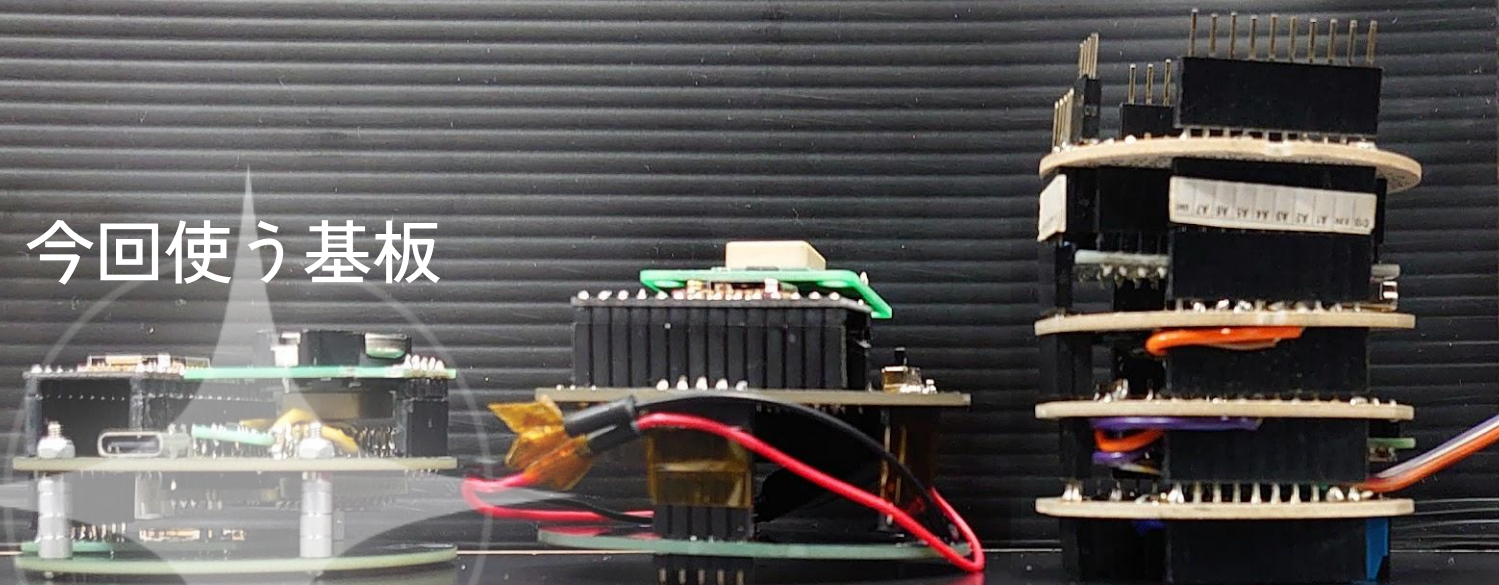


すばるマザー
との通信のみを行う

無線モジュール(TWELITE)
気圧湿度温度計

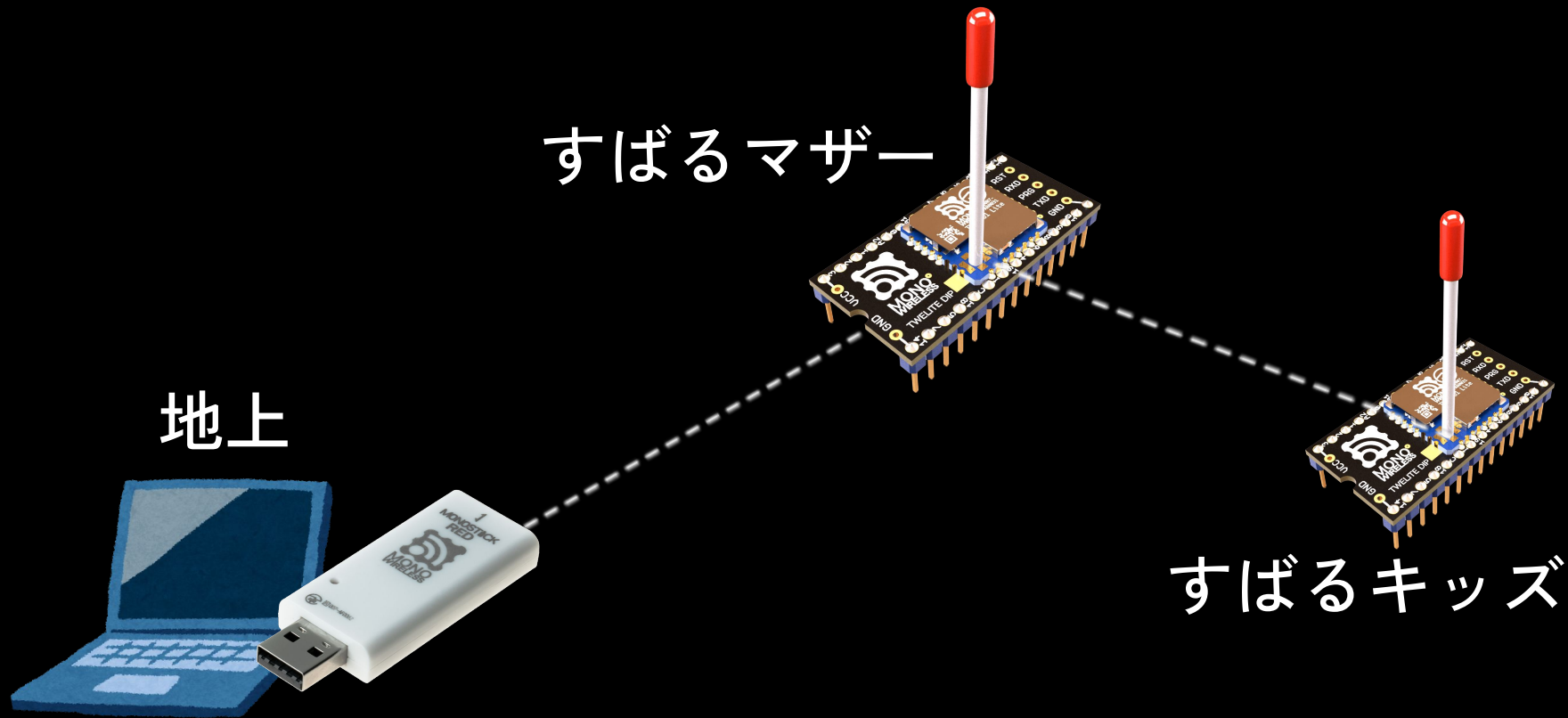
Lipoバッテリー3.7V

今回使う基板





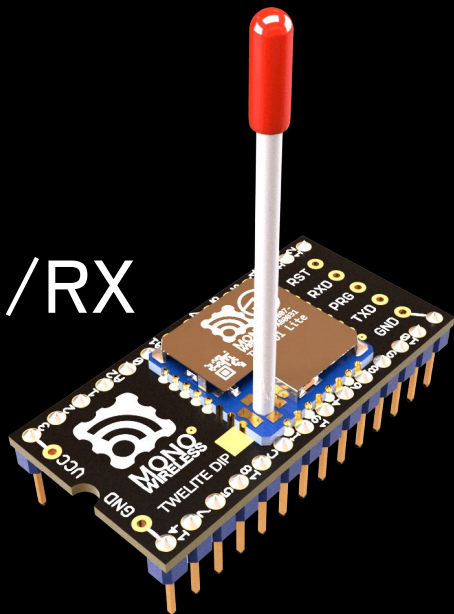
03 子機↔親機↔地上の通信





03 子機↔親機↔管理局の通信

TX/RX



TWE-LITE DIP



RX

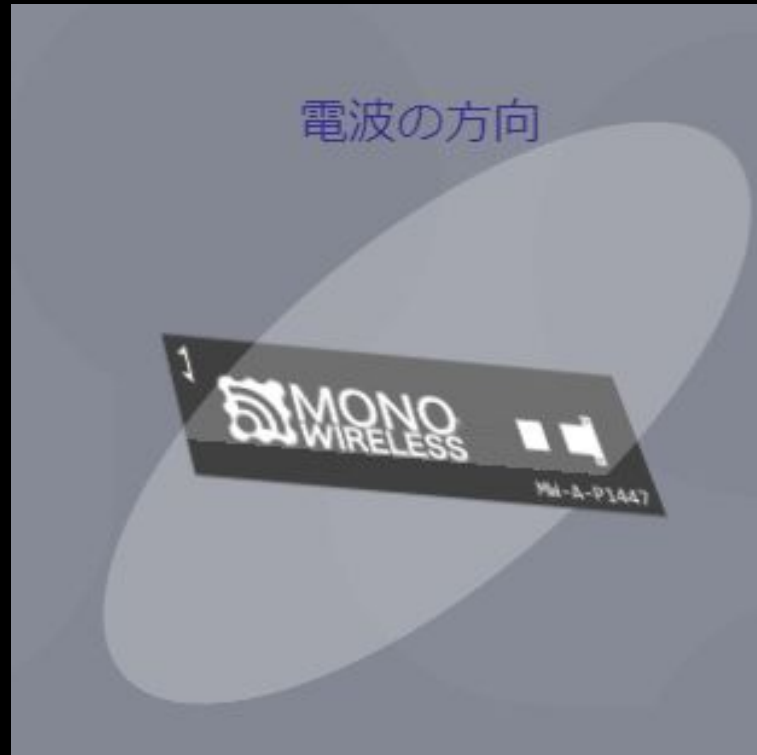
monostick

*通信の工夫

同軸コネクタ用アンテナ



親機に使用



*通信の工夫



ワイヤアンテナ

子機に使用





04 テレメトリデータのDB化と視覚化

※

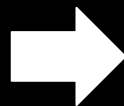
```
b'$GPS,36.06,136.19,19.60,222\r\n'  
b'$BME,27.42,64.30,1008.52,222\r\n'  
b'$ACC,-1.58,-0.76,9.52,222\r\n'  
b'$GYR,-0.11,0.11,0.14,222\r\n'  
b'$MAG,785,-3302,-751,222\r\n'  
b'$GPS,36.06,136.19,16.60,222\r\n'  
b'$BME,27.42,64.21,1008.55,222\r\n'  
b'$ACC,-1.58,-0.76,9.51,222\r\n'  
b'$GYR,-0.12,-0.02,0.00,228\r\n'  
b'$MAG,783,-3303,-750,228\r\n'  
b'$GPS,36.06,136.19,18.30,222\r\n'  
b'$BME,27.42,64.37,1008.55,219\r\n'  
b'$ACC,-1.58,-0.76,9.52,222\r\n'  
b'$GYR,-0.11,-0.01,0.15,228\r\n'  
b'$MAG,788,-3300,-750,222\r\n'  
b'$GPS,36.06,136.19,12.50,228\r\n'
```

まったく
わからない！！



04 テレメトリデータのDB化と視覚化

```
b'$GPS,36.06,136.19,19.60,222\r\n'  
b'$BME,27.42,64.30,1008.52,222\r\n'  
b'$ACC,-1.58,-0.76,9.52,222\r\n'  
b'$GYR,-0.11,0.11,0.14,222\r\n'  
b'$MAG,785,-3302,-751,222\r\n'  
b'$GPS,36.06,136.19,16.60,222\r\n'  
b'$BME,27.42,64.21,1008.55,222\r\n'  
b'$ACC,-1.58,-0.76,9.51,222\r\n'  
b'$GYR,-0.12,-0.02,0.00,228\r\n'  
b'$MAG,783,-3303,-750,228\r\n'  
b'$GPS,36.06,136.19,18.30,222\r\n'  
b'$BME,27.42,64.37,1008.55,219\r\n'  
b'$ACC,-1.58,-0.76,9.52,222\r\n'  
b'$GYR,-0.11,-0.01,0.15,228\r\n'  
b'$MAG,788,-3300,-750,222\r\n'  
b'$GPS,36.06,136.19,12.50,228\r\n'
```



リアルタイムでグラフ化



04 テレメトリデータのDB化と視覚化

* 拡張カルマンフィルタを用いた姿勢推定

加速度

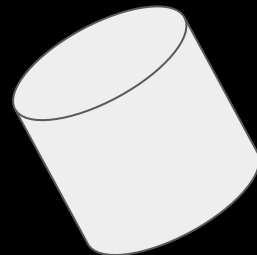
角速度

地磁気

を使用



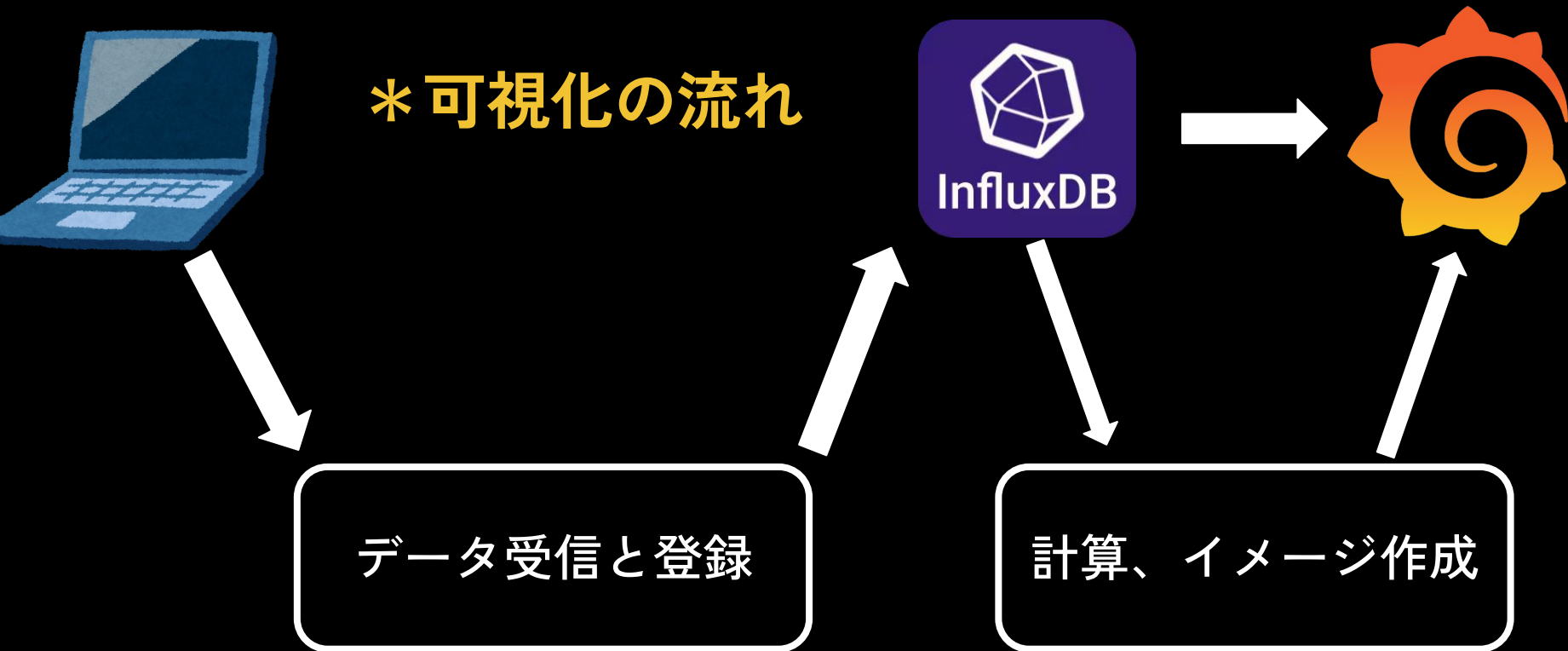
web



LIVE



04 テレメトリデータのDB化と視覚化





CONTENT 05 サクセスクライテリア 再掲

ミッション目標	ミニマムサクセス	フルサクセス	エクストラサクセス
【構造目標】 子機、親機の分離	レギュレーションに 沿った機構の作成	空中での分離	地上に落下しても壊 れない、何回も使える
【電子系目標1】 機体の正常動作	センサすべてに電源 投入される	SDに保存される	N/A
【電子系目標2】 通信機構	地上での通信	親機↔管制局の通信	子機↔親機↔管制局 の通信
【ソフト系目標】 テレメトリのDB化、 視覚化	DBの用意、 Dashboardの作成	リアルタイムでDB化、 グラフ化	データの抜けがない

CONTENT 00 あ

* 学校の端の180m、意図く

水平方向

<https://mono-wireless.com/jp/products/TWE-ANTENNAS/wire/index.html>

ワイヤアンテナ



「はやぶさ2」のサクセスクライテリア達成状況



ミッション目標	ミニマムサクセス	フルサクセス	エクストラサクセス
【理学目標1】 C型小惑星の物質科学的特性を調べる。特に鉱物・水・有機物の相互作用を明らかにする。	小惑星近傍からの観測により、C型小惑星の表面物質に関する、新たな知見を得る。	採取試料の初期分析において、鉱物・水・有機物相互作用に関する新たな知見を得る。	天体スケールおよびマイクロスケールの情報を統合し、地球・海・生命の材料物質に関する新たな科学的成果を上げる。
【理学目標2】 小惑星の再集積過程・内部構造・地下物質の直接探査により、小惑星の形成過程を調べる。	小惑星近傍からの観測により、小惑星の内部構造に関する知見を得る。	衝突体の衝突により起こる現象の観測から、小惑星の内部構造・地下物質に関する新たな知見を得る。	・衝突破壊・再集積過程に関する新たな知見をもとに小惑星形成過程について科学的成果を挙げる。 ・探査ロボットにより、小惑星の表層環境に関する新たな科学的成果を挙げる。
【工学目標1】 「はやぶさ」で試みた新しい技術について、ロバスト性、確実性、運用性を向上させ、技術として成熟させる。	イオンエンジンを用いた深宇宙推進にて、対象天体にランデブーする。	・探査ロボットを小惑星表面に降ろす。 ・小惑星表面サンプルを採取する。 ・再突入力プセルを地球上で回収する。	N/A
【工学目標2】 衝突体を天体に衝突させる実証を行う。	衝突体を対象天体に衝突させるシステムを構築し、小惑星に衝突させる。	特定した領域に衝突体を衝突させる。	衝突により、表面に露出した小惑星の地下物質のサンプルを採取する。

達成済み

達成見込み

- ・赤枠は、小惑星離脱までの運用で達成される成果目標。
- ・(今後まとまる学術成果を除いて)探査機運用としては、小惑星近傍フェーズで達成すべきすべての成果をすべて完了した。